ЕТАП 3 · ПЛАНУВАННЯ

Lap Coach

Цифровий тренер для автоспорту

План проєкту на рік: листопад 2026 – жовтень 2027

Дарина Демянчук Катерина Наливайко Марина Проніна Ярина Афанасенко Яна Уточкіна

Етап 3 у цифрах

12

місяців плану:
листопад 2026 – жовтень 2027

25

робіт у 5 фазах дорожньої карти

45

задач у беклозі, B-01…B-45

5

учасниць, по 6 год на тиждень

48 год

на задачі MVP за 2 тижні
модуля 2, після запасу 20%

≤ 0,05 с

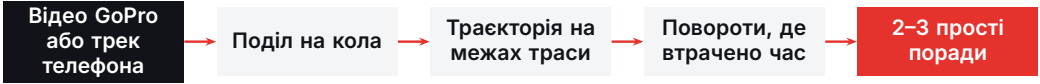
похибка часу кола — головна
технічна ціль MVP

Артефакти: Project Overview · Roadmap і діаграма Ґанта · RACI · Беклог · Матриця Ейзенхауера · Обсяг робіт на модуль 2

1 ПРОДУКТ І ЦІЛІ

Що ми будуємо

Вебзастосунок, який перетворює GPS-запис з екшн-камери чи телефона на розбір заїзду.



ДЛЯ КОГО

Прокатний картинг — пілоти, які їздять регулярно. Головний сегмент MVP.

Далі — аматорські гонки в картингу. Трек-дні на авто — після курсу.

ПРОБЛЕМА

Новачку бракує об'єктивного зворотного зв'язку.

Тренер — **€250–350** на день. Garmin Catalyst 2 — **$1,199.99**. AiM Solo 2 — **~$777**.

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄМОСЬ

Без нового обладнання: досить відео GoPro чи треку з телефона, які в пілота вже є.

Поради простою мовою, а не графіки, і відео біля кожної поради.

Цілі на курс і на рік



MVP · до ~20.11

Пілот завантажує відео GoPro з «Жаги швидкості» і бачить кола, повороти з найбільшими втратами і 2–3 поради.

Похибка кола ≤ 0,05 с у демо — 0,035 с

Бета · грудень – травень

Розбори для 5 пілотів, кнопки оцінки порад, логи подій, анкета.

North Star	≥ 7 з 10 розборів мають корисну пораду
Активація	≥ 4 з 5 пілотів доходять до розбору
Утримання	≥ 40% — друга сесія за 30 днів
Покращення	≥ 3 з 5 пілотів, медіана ≥ 0,3 с

Реліз 1.0

липень

Історія прогресу: найкраще коло по кожній трасі.

Більше трас

серпень – вересень

Нову відкриту трасу додаємо без ручного обведення меж.

Рішення про тарифи

жовтень

Запускаємо freemium, лише якщо в анкеті ≥ 40% «заплатив би» і утримання ≥ 40%.

1 ПРОДУКТ І ЦІЛІ

Обсяг: що входить і чого не робимо

MVP

Відео GoPro HERO5–HERO11, HERO13

Автоматичний поділ на кола, без кіл із піт-лейном

Карта однієї траси, межі вручну за супутником

Повороти за втратою часу проти найкращого кола

2–3 поради з цифрами

Бета

Трек із телефона з попередженням про точність

Фрагмент відео біля поради

План на наступний заїзд

Кнопки оцінки порад, логи подій

Анкета, зокрема про тарифи

Реліз 1.0

Історія прогресу: найкраще коло по трасі

Після курсу

Автоматичні межі й автопошук поворотів

Межі за фото з дрона, GPS RaceBox

Ідеальне коло, «чи виправлено помилку»

Порівняння з другом, англійська, трек-дні

Картодроми-партнери, тарифи Pro

СВІДОМО НЕ РОБИМО

Підказки в реальному часі | Криті картодроми | Імпорт MyChron і AiM | Соцмережа і рейтинги | Мобільний застосунок

Обмеження

5 людей × 6 год на тиждень

За 2 тижні MVP — 60 год, ~48 год на задачі після запасу 20%

MVP — 4–20 листопада

Що не влазить у ~48 год, переходить у бету

Лише відкриті траси

На критих картодромах немає GPS

GoPro HERO5–11, HERO13

У HERO12 немає GPS. Інші камери — трек із телефона, з бети

Одна траса в MVP

«Жага швидкості», Київ: там записано демо. Межі обводимо вручну

Українська мова

Англійська — після курсу

Бюджет 0

Безкоштовно для тестувальників. Нове обладнання не купуємо, працюємо з відкритим GPMF

Відео не на сервер

Дістаємо з файлу лише GPS-телеметрію: кілька МБ на сесію

Припущення і ризики

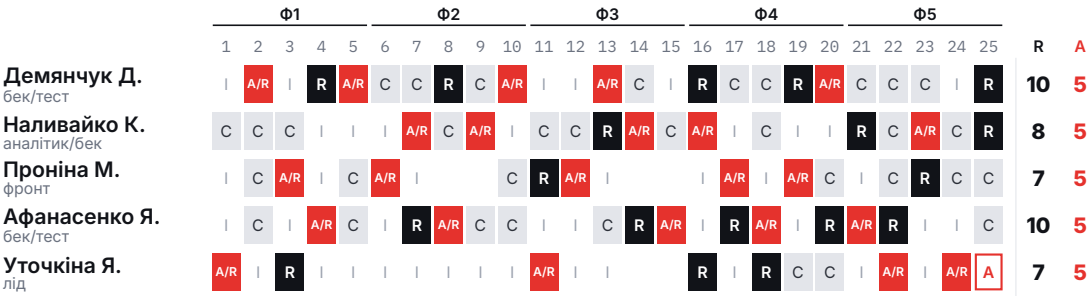
РИЗИК АБО ПРИПУЩЕННЯ	ЩО РОБИМО
Точність GPS GoPro перевірено лише на одній сесії	Перевіряємо на інших записах у беті. З записів зі слабким сигналом порад не робимо
Точні межі траси потребують фото з дрона; умови знімків Esri не перевірені	У MVP межі із супутника, невпевнені ділянки — пунктиром. Умови знімків — у перший тиждень модуля 2
Tenth Finder і Kart Track уже дають поради	Перевіряємо їх у перший тиждень модуля 2. Наша відмінність — без нового обладнання і з відео біля поради
Виробник може прибрати GPS з камери, як у HERO12	Публікуємо список камер; для інших — трек із телефона з попередженням про точність
Розмір ринку не досліджено, готовність платити — гіпотеза	Перші дані дадуть набір пілотів і анкета бети. Тарифи — лише за умов із цілей

Дорожня карта: 25 робіт у 5 фазах



Місяць 1 — листопад 2026. Повна діаграма Ґанта — gantt.pdf, опис кожної роботи — Roadmap.md.

RACI: хто за що відповідає



2 РОБОТИ І ЛЮДИ

Навантаження по місяцях

	1 лис	2 гру	3 січ	4 лют	5 бер	6 кві	7 тра	8 чер	9 лип	10 сер	11 вер	12 жов
Демянчук Д.	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	0	1
Наливайко К.	0	0	1	2	1	2	2	1	1	0	2	1
Проніна М.	1	1	1	1	0	2	0	2	2	1	1	0
Афанасенко Я.	0	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1
Уточкіна Я.	2	1	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2

Кількість одночасних робіт, де людина R. Місяць 1 — листопад 2026.

ПЕРЕВІРКА МАТРИЦІ

- У кожній роботі рівно одна A
- У кожній роботі хоча б одна R
- R пораховано на кожну
- Ніхто не має більше 2 R одночасно

Беклог: 45 задач за фазами



ЕПІКИ F1 Завантаження заїзду · F2 Поділ на кола · F3 Карта траси і повороти · F4 Де втрачається час · F5 Поради простою мовою · F6 План на наступний заїзд · F7 Історія прогресу · Технічна основа · Перевірки · Бета і метрики

MVP: обсяг проти ресурсу



Ресурс: 2 тижні × 6 год × 5 людей = 60 год, мінус запас 20% на рев'ю, інтеграцію й зустрічі.

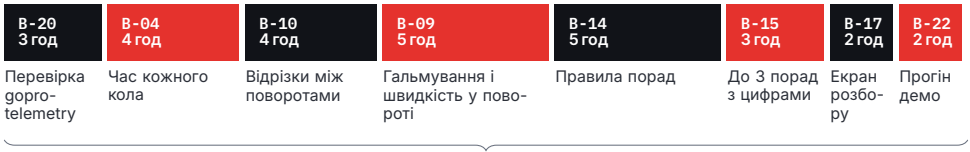
Перевищення: Must — 56 год, це на 8 год більше. Should (12 год) переходять у бету першими.

ЯК ВКЛАСТИСЯ: −8 ГОД

B-05	Лише виїзне коло, без піт-лейну	3→1
B-08	Карта — у бету, у MVP список поворотів	3→0
B-13, B-17	Один екран розбору замість двох	5→3
B-09	Без швидкості на виході	5→4
Разом Must		**56→48**

Ціль MVP не змінюється: кола, повороти з найбільшими втратами і 2–3 поради.

Критичний шлях MVP: 28 годин



СТАРТ БЕЗ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

B-18
Каркас вебзастосунку, збирання, CI, деплой

B-19
Формат даних: JSON сесії і конфігурація траси

B-20
Перевірка gopro-telemetry на відео демо, тестові дані

B-23
Умови використання знімків Esri

Матриця Ейзенхауера

	ТЕРМІНОВО	НЕ ТЕРМІНОВО
ВАЖЛИВО	**Q1 · Робимо зараз** — 17 ядро MVP, 47 год після спрощень B-01 відео GoPro, GPS у браузері B-04 час кожного кола B-11 втрата часу в повороті B-15 до 3 порад з цифрами B-21 автотест точності	**Q2 · Плануємо** — 18 бета і реліз 1.0 B-08 карта траси B-25 GPX з телефона B-29 сервер і база B-32 оцінка порад (North Star) B-37 список сесій
НЕ ВАЖЛИВО	**Q3 · Швидко й мінімально** — 1 потрібна до демо, 1 год B-23 умови знімків Esri — у перший тиждень, бо блокує межі траси (B-06)	**Q4 · Відкладаємо** — 9 після курсу або якщо лишиться час B-24 Tenth Finder і Kart Track B-35 анкета бети B-39 більше трас B-41 ідеальне коло

КРИТЕРІЇ

Важливо — впливає на North Star або без неї не працює розбір.

Терміново — потрібна для MVP (до ~20.11) або блокує таку задачу.

ЗВІРКА З MVP

Q1 + Q3 = MVP: 18 задач, 48 год — рівно ресурс команди.

Усі задачі розкладено:
17 + 18 + 1 + 9 = 45.

4 МОДУЛЬ 2

Обсяг робіт на модуль 2

ЦІЛЬ MVP

Пілот завантажує відео GoPro з «Жаги швидкості» і в браузері бачить свої кола, повороти, де втратив найбільше часу, і 2–3 поради з цифрами; час кола відрізняється від офіційного хронометражу в середньому не більше ніж на 0,05 с.

18

задач у MVP на **48 год** — рівно ресурс

−8

год: 4 спрощення Must — B-05, B-08, B-09, B-13

15

год: 6 задач переходять у бету

ПЕРЕХОДИТЬ У БЕТУ

B-08	Карта траси з траєкторією (Must)	3
B-03	Повідомлення для камер без GPS	2
B-06	Межі траси за супутником	4
B-12	Відкидання кіл із трафіком	2
B-16	Мітка сили зв'язку біля поради	2
B-24	Перевірка Tenth Finder і Kart Track	2

Окрім B-08, усі — Should: вони переходять першими.

Розподіл по людях: по 12 годин



4 МОДУЛЬ 2

Порядок на два тижні



КРИТИЧНИЙ ШЛЯХ: 27 ГОД

При 6 год на тиждень на людину він не влазить у 2 тижні, якщо чекати готового коду попередника.

Тому кожен модуль пишемо і тестуємо на тестових даних демо (B-20) у форматі B-19. У4 і У5 стартують у першому тижні з вручну підготовленого JSON сесії. Зводимо все в B-22.

ВІДКРИТІ ПИТАННЯ

- **Технології не обрані.** Поки припускаємо TypeScript у браузері, gopro-telemetry і MVP без сервера.
- **Tenth Finder і Kart Track.** Overview перевіряє їх у перший тиждень, а в обсязі MVP B-24 — у беті.
- **Тривалість.** 4–20 листопада — це 2,4 тижня, а не 2. Якщо рахувати весь період, на задачі буде 58 год.

4 МОДУЛЬ 2

Definition of Done

ЗАДАЧА ГОТОВА, КОЛИ

- ☐ Код у головній гілці, пройшов рев'ю одного учасника команди.
- ☐ Є автотести на тестових даних демо (B-20); CI зелений.
- ☐ Вхід і вихід модуля відповідають формату B-19.
- ☐ Тексти для пілота — українською, за tone of voice з Product Map.
- ☐ Відео не покидає комп'ютер пілота: на мережу йде лише код застосунку.
- ☐ Задеплоєно на хостинг (B-18), якщо задача видна користувачу.

MVP ГОТОВИЙ, КОЛИ

- ☐ Усі 18 задач MVP відповідають DoD задачі.
- ☐ Автотест B-21 проходить: похибка часу кола проти AMB у середньому ≤ 0,05 с на демо-сесії.
- ☐ Сценарій демо проходить від початку до кінця на задеплоєній версії в Chrome на ноутбуці без помилок у консолі.
- ☐ Задачі, що переїжджають у бету, внесені в беклог бети.

4 МОДУЛЬ 2

Сценарій демо: ~5 хвилин

Сесія «Жага швидкості», 1 жовтня 2026 · GoPro HERO7, `GH011616` і `GH021616` · 14 кіл

1

Відкриваємо застосунок за посиланням

Екран завантаження.

2

Обираємо обидва файли, показуємо вкладку мережі

Одна сесія з двох частин; відео не вивантажується.

3

Таблиця кіл

14 залікових кіл, виїзне відкинуто; найкраще — коло 11, 41,474 с.

4

Результат автотесту `B-21`

Похибка проти AMB у середньому ≤ 0,05 с (у демо — 0,035 с).

5

Список поворотів T1–T7

Відсортовано за втраченим часом, найбільші втрати першими.

6

Картки порад

2–3 поради з цифрою «зараз» і ціллю.

7

Клікаємо пораду

Перехід до цього повороту у списку.

8

Що далі в беті

Карта траси, відео біля поради, трек із телефона, оцінка порад.

Запасний план: якщо завантаження не працює на демо-ноутбуці — відкриваємо збережений JSON сесії (`B-20`) і показуємо кроки 3–7.

Дякуємо

Питання?

АРТЕФАКТИ ЕТАПУ 3

`docs/stages/stage-3/`

Project-Overview.md опис, цілі, обсяг, обмеження, ризики
Roadmap.md, gantt.pdf перелік робіт і діаграма Ґанта
RACI.md розподіл відповідальності і навантаження
Backlog.pdf беклог продукту
Eisenhower.pdf матриця Ейзенхауера
Semester_Scope.md обсяг робіт на модуль 2